

2D Laplace Equation for Inverse Tangent Potential

দ্বিমাত্রিক ল্যাপ্লাস সমীকরণ ও কৌণিক বিভব ফাংশন — Page 40, Problem 02(ii)

PROBLEM 02(ii)

Harmonic Angular Potential • Page 40

সমস্যা: দেখাও যে, $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ যদি $v = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ হয়।
(Show that $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ if $v = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$.)

ধাপ ১ x এর সাপেক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের অন্তরজ $\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right)$

প্রদত্ত ফাংশন: $v = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$

y কে ধ্রুবক ধরে x এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করে পাই:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right) = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

পুনরায় x এর সাপেক্ষে আংশিক ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left[-y(x^2 + y^2)^{-1} \right] = -y \cdot [-(x^2 + y^2)^{-2} \cdot 2x] = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{--- (1)}$$

ধাপ ২ y এর সাপেক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের অন্তরজ $\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right)$

x কে ধ্রুবক ধরে y এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করে পাই:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x} \right) = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

পুনরায় y এর সাপেক্ষে আংশিক ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left[x(x^2 + y^2)^{-1} \right] = x \cdot [-(x^2 + y^2)^{-2} \cdot 2y] = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{--- (2)}$$

ধাপ ৩ ল্যাপ্লাসিয়ান যোগ ও প্রতিপাদন ($\nabla^2 v = 0$)

সমীকরণ (1) এবং সমীকরণ (2) যোগ করে পাই:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} + \left(-\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \right) = 0$$

চূড়ান্ত প্রতিপাদন (FINAL VERIFICATION)

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0 \quad \text{[Proved / দেখানো হলো]}$$

১. হার্মোনিক প্রেক্ষাপট (Harmonic Conjugate & Stream Function)

Irrrotational Vortex Stream Function:

- ফ্লুইড মেকানিক্সে $v = \tan^{-1}(y/x) = \theta$ হলো একটি মুক্ত ঘূর্ণিপ্রবাহের (Free Vortex) স্ট্রিম ফাংশন (ψ) বা ভেলোসিটি পটেনশিয়াল (ϕ)।
- এটি পূর্ববর্তী সমস্যার $u = \ln(x^2 + y^2)$ এর সাথে হারমোনিক অনুবন্ধী (Harmonic Conjugate) গঠন করে, যা জটিল বিভব $F(z) = \ln z = \ln r + i\theta$ তৈরি করে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $\frac{\partial}{\partial x}(y/x)$ এ $-y/x^2$ এর মাইনাস চিহ্ন বাদ দিয়ে ফেলা।
- $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2}$ কে দ্বিতীয়বার ব্যবকলনের সময় y কে চলক ভেবে অপ্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট রুল লাগানো।
- $\frac{\partial v}{\partial y}$ এ লবে x এবং হরে $x^2 + y^2$ এর রূপান্তরে ভুল করা।

২. গাণিতিক কৌশল (Negative Sign Cancellation)

অ্যান্টিসিমেট্রিক মিশ্র দ্বিতীয় অন্তরজ:

- x এর সাপেক্ষে দ্বিতীয় অন্তরজে দুটি ঋণাত্মক চিহ্ন পরস্পর গুণ হয়ে ধনাত্মক হয়: $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = +\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$
- y এর সাপেক্ষে দ্বিতীয় অন্তরজে একক ঋণাত্মক চিহ্ন বজায় থাকে: $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$
- যোগফলে এরা পরস্পরকে পুরোপুরি নিষ্কিয় করে শূন্য তৈরি করে।

৪. কৌশলিক হারমোনিক অ্যালগরিদম (Master Workflow)

Step 1: $\tan^{-1}(y/x)$ কে ব্যবকলন করে $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2}$ এবং $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2}$ বের করুন।

Step 2: পুনরায় ব্যবকলন করে $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$ নির্ণয় করুন।

Step 3: y এর সাপেক্ষে পুনরায় ব্যবকলন করে $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$ নির্ণয় করুন।

Step 4: $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ যোগফল দেখিয়ে প্রমাণ শেষ করুন।

৫. পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যাচাই (Polar Coordinate Invariance)

পোলার স্থানাঙ্কে $v = \tan^{-1}(y/x) = \theta$ (এখানে ব্যাসার্ধ r -মুক্ত):

পোলার ল্যাপ্লাসিয়ান সূত্র:

$$\nabla^2 v = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}$$

যেহেতু $v = \theta$: $\frac{\partial v}{\partial r} = 0$ এবং $\frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2} = \frac{\partial}{\partial \theta}(1) = 0$!

অতএব, $\nabla^2 v = 0 + 0 = 0$ । এটি প্রমাণ করে যে $v = \tan^{-1}(y/x)$ সর্বত্র ল্যাপ্লাস সমীকরণ সিদ্ধ করে।